

Annexe B2 — Jeux de données du démonstrateur et fiches de métadonnées

Marché M6C0007TE · Lot 1 · Carte 42 · Pièce jointe au mémoire technique, point 4.4

Cette pièce documente les jeux de données que publie le démonstrateur réalisé sur le territoire des 31 communes de Montpellier Méditerranée Métropole. Elle donne, pour chaque jeu, son format, son contenu et sa fiche de métadonnées, puis le dictionnaire complet des champs de la couche communale. Elle atteste la forme sous laquelle les données exploitées seront transmises au titre du § IV du cahier des clauses techniques particulières, qui impose des données géographiques accompagnées de leurs métadonnées.

Les données sont construites à partir de sources ouvertes exclusivement. Aucune donnée fournie par la Métropole n'y est employée. C'est une démonstration de méthode, conduite sur le territoire réel de la Métropole, et non l'évaluation du plan climat elle-même.

1 — Jeux de données livrés

Fichier	Format	Contenu	Référentiel	Taille
territoire.geojson	GeoJSON	Couche communale — 31 entités polygonales, 22 champs	WGS 84, EPSG:4326	105 Ko
territoire_shp.zip	Shapefile	La même couche, avec son dictionnaire de champs tronqués	WGS 84, EPSG:4326	41 Ko
territoire.csv	CSV	La même table, sans géométrie — 31 lignes, 22 colonnes	—	7 Ko
artificialisation.geojson	GeoJSON	Polygones d'évolution de l'occupation du sol	WGS 84, EPSG:4326	294 Ko
vegetation.geojson	GeoJSON	Indicateurs de couvert végétal par commune	WGS 84, EPSG:4326	289 Ko
risques.geojson	GeoJSON	Risques recensés par commune	WGS 84, EPSG:4326	267 Ko
matrice.csv	CSV	Matrice d'incidences — 14 croisements qualifiés, 8 colonnes	—	3 Ko
matrice.json	JSON	La même matrice, avec son échelle d'intensité et ses attributs	—	7 Ko
flux.csv	CSV	Flux de couverture du sol mesurés — 16 lignes	—	1 Ko
artificialisation_flux.json	JSON	Les mêmes flux, au format de lecture du démonstrateur	—	2 Ko
synthese.json	JSON	Indicateurs de synthèse à l'échelle du territoire	—	1 Ko

S'y ajoutent cinq fiches de métadonnées au format JSON — une par source — reproduites au point 3 de la présente pièce. Les onze jeux et les cinq fiches sont téléchargeables depuis le volet « sources » du démonstrateur, à l'adresse pcaet.carte42.fr.

Les formats retenus sont ceux qu'impose le § IV du cahier des charges : Shapefile ou GeoJSON pour les données géographiques, accompagnées de leurs métadonnées, et CSV pour les données tabulaires. La couche est livrée dans les deux formats géographiques, le Shapefile tronquant les noms de champs à dix caractères — d'où le dictionnaire de correspondance joint à l'archive et reproduit au point 2.

2 — Dictionnaire des champs de la couche communale

Vingt-deux champs, dans l'ordre de la table livrée. La colonne « Shapefile » donne le nom tronqué à dix caractères correspondant. La colonne « Source » renvoie aux fiches de métadonnées du point 3 ; la mention « Calcul » désigne un champ dérivé des précédents, dont la formule est donnée en définition.

Champ	Shapefile	Définition	Unité	Source
nom	nom	Nom de la commune	—	Découpage administratif
code	code	Code commune de l'Insee, cinq caractères	—	Découpage administratif
population	population	Population municipale	habitant	Découpage administratif

Champ	Shapefile	Définition	Unité	Source
surface	surface	Surface publiée par le découpage administratif	hectare	Découpage administratif
surface_commune_ha	surface_co	Surface calculée sur la géométrie livrée, en Lambert-93	hectare	Calcul
artif_2018-2021_ha	artif_2018	Surface artificialisée entre 2018 et 2021	hectare	OCS GE
desartif_2018-2021_ha	desartif_2	Surface désartificialisée entre 2018 et 2021	hectare	OCS GE
net_2018-2021_ha	net_2018-2	Solde des deux précédents : artificialisation nette	hectare	Calcul
net_2018-2021_pct	net_2018-1	Solde net rapporté à la surface communale	pour cent	Calcul
artif_2021-2024_ha	artif_2021	Surface artificialisée entre 2021 et 2024	hectare	OCS GE
desartif_2021-2024_ha	desartif_1	Surface désartificialisée entre 2021 et 2024	hectare	OCS GE
net_2021-2024_ha	net_2021-2	Solde des deux précédents : artificialisation nette	hectare	Calcul
net_2021-2024_pct	net_2021-1	Solde net rapporté à la surface communale	pour cent	Calcul
tendance_ha	tendance_h	Écart entre les deux rythmes annuels. Une valeur négative signale un ralentissement du rythme d'artificialisation	hectare par an	Calcul
ndvi_moyen	ndvi_moyen	Moyenne de l'indice de végétation par différence normalisée sur les pixels exploitables de la commune	sans unité, de -1 à 1	Sentinel-2
part_vegetation_faible_pct	part_veget	Part des pixels exploitables dont l'indice de végétation est inférieur à 0,2	pour cent	Calcul
densite_hab_km2	densite_ha	Population rapportée à la surface communale	habitant par kilomètre carré	Calcul
vulnerabilite_chaleur	vulnerabil	Moyenne du rang de part de végétation faible et du rang de densité. Hiérarchise les communes entre elles ; sans valeur absolue	indice de 0 à 100	Calcul
risques	risques	Familles de risques recensées sur la commune, séparées par un point médian	—	Géorisques
nb_risques	nb_risques	Nombre de familles de risques recensées	—	Calcul
tri	tri	Territoire à risque important d'inondation dont la commune relève. Cellule vide lorsque la commune n'en relève pas	—	Géorisques
sismicite	sismicite	Zone de sismicité réglementaire	—	Géorisques

3 — Fiches de métadonnées, une par source

Chaque jeu de données est référencé avec son producteur, son millésime ou sa date d'interrogation, sa licence et ses réserves de lecture. Les fiches sont reproduites ici telles que le démonstrateur les publie.

Périmètre et contours communaux

Fichier : perimetre_meta.json

Produit	Découpage administratif — communes et contours
Producteur	Etalab, à partir du Code officiel géographique et de la base Admin Express de l'Institut national de l'information géographique et forestière
Accès	interface de programmation geo.api.gouv.fr, sans authentification
Requête	epcis/243400017/communes — numéro d'identification de la Métropole
Date d'interrogation	8 octobre 2026
Résolution de calcul	contours simplifiés à 10 m pour l'affichage, calculs conduits sur les géométries d'origine
Résultat	31 communes, 522 542 habitants, 43 893 hectares
Licence	Licence ouverte Etalab 2.0
Réserve de lecture	La population est celle que publie le découpage administratif. Le cahier des charges annonce 522 000 habitants en 2023, soit le même ordre de grandeur.

Artificialisation et occupation du sol

Fichier : artificialisation_meta.json

Produit	OCS GE Artificialisation 2.0, couches de différence
Producteur	Institut national de l'information géographique et forestière
Département	34 — Hérault
Périmètre	31 communes de Montpellier Méditerranée Métropole
Millésimes	2018-2021 et 2021-2024
Date de publication	16 septembre 2025 et 27 août 2026
Fichiers sources	2018-2021 — OCS-GE-ARTIFICIALISATION_2-0_DIFF-2018-2021_GPKG_LAMB93_D034_2025-09-16 2021-2024 — OCS-GE-ARTIFICIALISATION_2-0_DIFF-2021-2024_GPKG_LAMB93_D034_2026-08-27
Projection de calcul	EPSG:2154
Résolution de calcul	vectorel, sans résolution de grille — surfaces calculées sur les géométries
Unité	hectare
Licence	Licence ouverte Etalab 2.0
Note de lecture	Surfaces calculées par intersection des couches d'évolution avec les contours communaux, en Lambert-93. Ces couches ne contiennent que les polygones ayant changé entre les deux millésimes. Le champ artificialisation vaut 1 pour une artificialisation et -1 pour une désartificialisation ; le solde des deux est l'indicateur de l'objectif de zéro artificialisation nette.
Note de lecture	L'artificialisation se définit, au produit, par la combinaison de la couverture et de l'usage du sol. Un flux peut donc apparaître sans changement de classe de couverture, lorsque seul l'usage a changé.

Couvert végétal et vulnérabilité à la chaleur

Fichier : vegetation_meta.json

Produit	Sentinel-2 niveau 2A, programme Copernicus
Producteur	Agence spatiale européenne et Commission européenne
Périmètre	31 communes de Montpellier Méditerranée Métropole
Accès	catalogue STAC public, sans authentification
Scène	S2A_31TEJ_20260806_1_L2A
Date de la prise de vue	2026-08-06
Indice calculé	Indice de végétation par différence normalisée, bandes rouge et proche infrarouge
Résolution de calcul	20 m
Seuil de végétation faible	0,2
Couverture nuageuse de la scène	0,003 %
Pixels exploitables	82,4 %
Classes de masque écartées	0, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11
Licence	Données Copernicus, réutilisation libre
Note de lecture	L'indice de vulnérabilité croise le rang de part de végétation faible et le rang de densité de population. Il hiérarchise les communes entre elles et n'a pas de valeur absolue. La densité communale est un substitut à la répartition fine de la population, qui relèverait d'un carroyage.

Risques naturels

Fichier : risques_meta.json

Produit	Géorisques — inventaire GASPARG, territoires à risque important d'inondation, zonage sismique
Producteur	Ministère de la Transition écologique
Périmètre	31 communes de Montpellier Méditerranée Métropole
Date d'interrogation	8 octobre 2026
Résolution de calcul	échelle communale — un enregistrement par commune
Nombre d'interrogations du service	93
Communes concernées par famille de risque	Mouvement de terrain : 31 · Tempête : 31 · Séisme : 29 · Feu de forêt : 28 · Inondation : 22
Territoire à risque important d'inondation	Montpellier-Lunel-Mauguio : 19
Licence	Licence ouverte Etalab 2.0
Note de lecture	Les familles de risques sont agrégées au niveau parent de la nomenclature GASPARG : un sous-type comme la crue à montée rapide est compté dans la famille Inondation.
Réserve de lecture	Le point d'entrée relatif au retrait-gonflement des argiles attend d'autres paramètres que le code commune et n'a pas été interrogé. L'aléa reste couvert par la famille « mouvement de terrain » de l'inventaire GASPARG.

Fond de plan cartographique

Fichier : fonddeplan_meta.json

Produit	Plan IGN v2 — fond de plan cartographique
Producteur	Institut national de l'information géographique et forestière
Accès	service de tuiles de la Géoplateforme, data.geopf.fr
Couche	GEOGRAPHICALGRIDSYSYSTEMS.PLANIGNV2
Date d'interrogation	8 octobre 2026
Résolution de calcul	tuiles de 256 pixels, pyramide standard du web
Usage	affichage seul — aucune donnée de ce fond n'entre dans les calculs
Licence	Licence ouverte Etalab 2.0

4 — Ce que ces jeux donnent à lire

Indicateur	Valeur	Source
Communes	31	Découpage administratif
Population	522 542 habitants	Découpage administratif
Surface	43 893,1 hectares	Calcul sur géométries
Artificialisation nette 2018-2021	124,6 hectares	OCS GE
Artificialisation nette 2021-2024	78,3 hectares	OCS GE
Évolution du rythme annuel	−37,2 %	Calcul
Indice de végétation moyen	0,429	Sentinel-2
Pixels exploitables de la scène	82,4 %	Sentinel-2
Communes relevant d'un territoire à risque important d'inondation	19 sur 31	Géorisques
Croisements qualifiés dans la matrice	14 sur 24	Matrice

Les croisements sans incidence notable identifiée ne sont pas renseignés : une matrice d'évaluation réelle comporte des cases vides. De même, la cellule « tri » est vide pour les douze communes qui ne relèvent pas d'un territoire à risque important d'inondation : une valeur absente s'écrit comme une cellule vide, et non comme un code de valeur manquante hérité de l'outil de calcul.